

Задачи за упражнение на група 3, седмица 3

6 март 2026 г.

Задача 1

Даден е масив $Prices[1..n]$, където $Prices[i]$ представлява цената на акция в ден i . Трябва да се намери максималната печалба, която може да бъде получена чрез точно една сделка, състояща се от:

- покупка на една акция в избран ден;
- продажба на същата акция в по-късен ден.

Да се върне максималната възможна печалба. Ако не съществува начин да се реализира печалба, да се върне 0.

Пример 1.

Вход: $Prices = [7, 1, 5, 3, 6, 4]$

Изход: 5

Обяснение: Купуваме в ден 2 (цена = 1) и продаваме в ден 5 (цена = 6), следователно печалбата е $6 - 1 = 5$.

Забележете, че не е позволено да се купи в ден 2 и да се продаде в ден 1, тъй като покупката трябва да предхожда продажбата.

Пример 2.

Вход: $Prices = [7, 6, 4, 3, 1]$

Изход: 0

Обяснение: В този случай не може да се реализира печалба, затова максималната печалба е 0.

Задача 2

Да се предложи алгоритъм, който решава задачата за време $\Theta(n)$.

Дадени са два града A и B , като разстоянието между тях е d . По протежение на пътя от A към B има n бензиностанции. Те се намират на разстояния

$$d_1 < d_2 < \dots < d_n < d$$

от началния град A .

Автомобилът разполага с резервоар, който позволява изминаването на най-много m единици разстояние с едно зареждане. В началото на пътуването резервоарът е пълен. Предполага се, че m е достатъчно голямо, така че съществува възможност автомобилът да измине пътя от A до B чрез спиране на някои от бензиностанциите, тоест $m \geq d_{i+1} - d_i \forall i \in \{0..n-1\}$.

Вход: масив $D[1..n+1]$, където $D[i] = d_i \forall i \in \{1..n\}$ и $D[n+1] = d$ е разстоянието от A до i -тата бензиностанция. Изпълнено е

$$0 < D[1] < D[2] < \dots < D[n] < d.$$

Да се избере множество от бензиностанции, на които автомобилът да спре за зареждане, така че:

- автомобилът да може да измине пътя от A до B ;

- разстоянието между две последователни зареждания (или между началото/края на пътуването и най-близкото зареждане) да не надвишава m ;
- броят на спиранията за зареждане да е минимален.

Изход: масив $G[1..k]$, където k е броят на посетените бензиностанции, а $G[j]$ е индексът на j -тата бензиностанция, на която автомобилът спира за зареждане. Индексите трябва да са подредени във възходящ ред:

$$1 \leq G[1] < G[2] < \dots < G[k] \leq n.$$

Избраният набор трябва да бъде такъв, че k да е възможно най-малък.

Контакти

При въпроси, свързани с тези или други задачи, може да се свържете с мен тук:

Instagram: [instagram.com/stanislav._igov](https://www.instagram.com/stanislav._igov)

Facebook: [facebook.com/stanislav.igov](https://www.facebook.com/stanislav.igov)